ВсОШ 1999, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

585. Существуют ли 19 попарно различных натуральных чисел с одинаковой суммой цифр таких, что их сумма равна 1999? (*О.Подлипский*)

585. **Ответ.** Нет.

Предположим, что такие 19 чисел существуют и сумма цифр каждого из чисел равна $S = 9k + n$, $n \in \{0, 1, \ldots, 8\}$. Тогда все эти числа имеют остаток n при делении на 9, и имеет место сравнение $19n = 18n + n \equiv 1999 \pmod 9$, откуда $n \equiv 1 \pmod 9$, т.е $n = 1$.

1) Пусть $k = 0$, т.е $S = 1$. Рассмотрим 5 наименьших натуральных чисел с суммой цифр, равной 1. Это числа 1, 10, 100, 1000 и 10000. Но даже их сумма больше 1999.

2) Пусть $k = 1$, т. е. $S = 10$. Рассмотрим 19 наименьших натуральных чисел чисел с суммой цифр, равной 10. Это числа 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 109, 118, 127, 136, 145, 154, 163, 172, 181, 190. Их сумма равна $1990 < 1999$. Следующее натуральное число с суммой цифр, равной 10, есть 208, что по крайней мере на 18 больше любого из первых 19 чисел, и значит, сумма будет не менее $1990 + 18 = 2008 > 1999$.

3) Пусть $k \geqslant 2$, т. е. $S \geqslant 19$. Но наименьшее число с суммой цифр не меньше 19 есть 199, а сумма любых 19 таких чисел будет заведомо больше 1999.

Таким образом, мы получили, что 19 чисел, удовлетворяющих условию, не существует.